



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Data Meets Home

Nuestro Equipo



Rubén Tormo



Mihai Mihalache

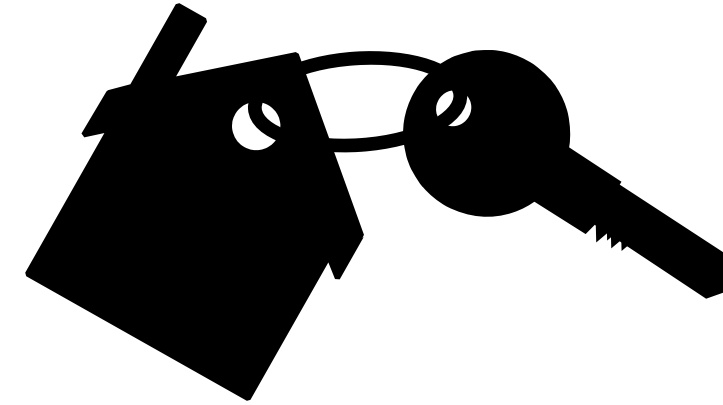


Robert Torres



Jorge Acín

ÍNDICE



4

Alcance y utilidad

5

Bases de Datos

6

Objetivos

6-9

Objetivo 1

10-14

Objetivo 2

15-23

Objetivo 3

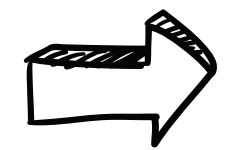
24-28

Objetivo 4

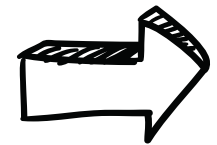
29

Conclusiones y preguntas

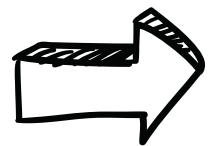
Alcance y utilidad



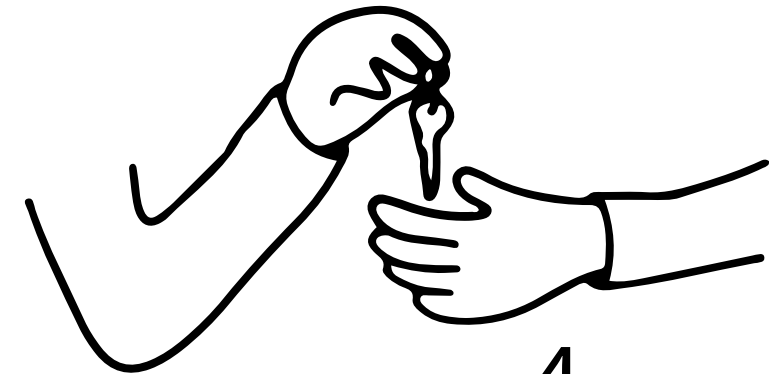
¿De qué trata “Data Meets Home”?

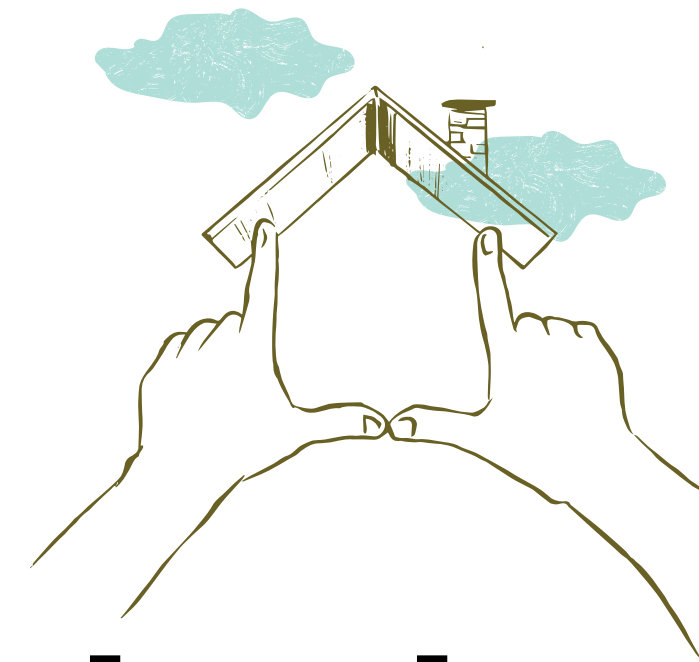


¿Qué pretendemos realizar?



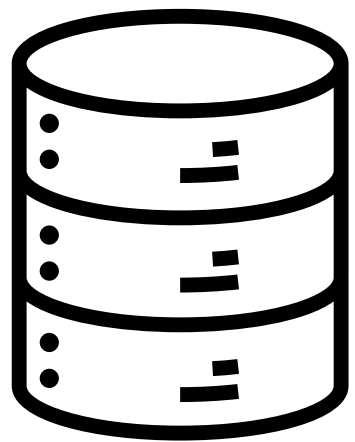
¿Cuál es su utilidad , y a quién le puede servir?



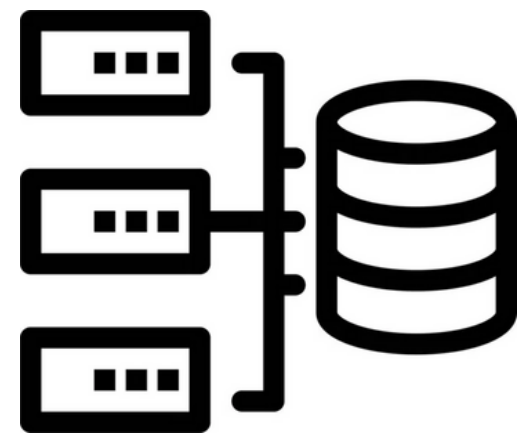


Bases de datos

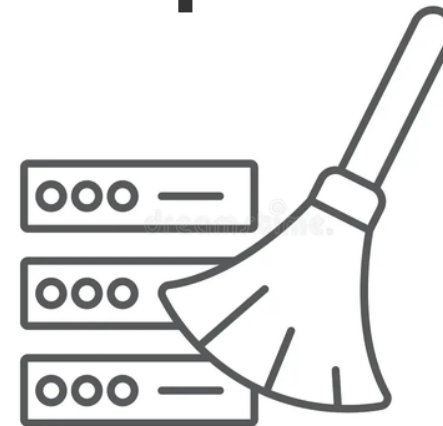
Fuentes de datos



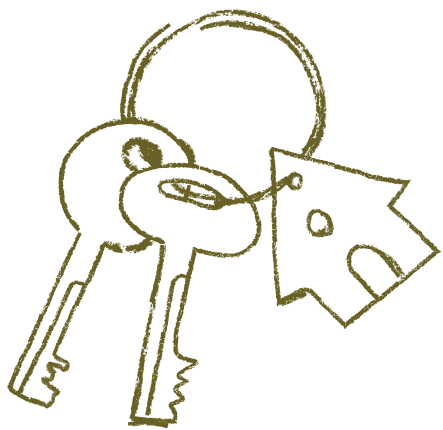
Obtención



Limpieza



Objetivos



01

Comparar la influencia de las características de una vivienda sobre su precio entre 2018 y 2025.

02

Estudiar la evolución **?** el precio de la vivienda en diferentes distritos de Valencia.

03

 Identificar y determinar el modelo estadístico que genera la mayor precisión del valor de las viviendas en Valencia durante el año 2025. **?**

04

Analizar la representatividad del modelo de 2018 en la actualidad **?** generar las predicciones en base a la evolución del Índice de Precios de la Vivienda (IPV).

LA INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOBRE EL PRECIO



- El precio de una vivienda depende de muchos factores.
- La influencia de estos factores cambia con el tiempo.

¿Qué tipo de factor influye más?



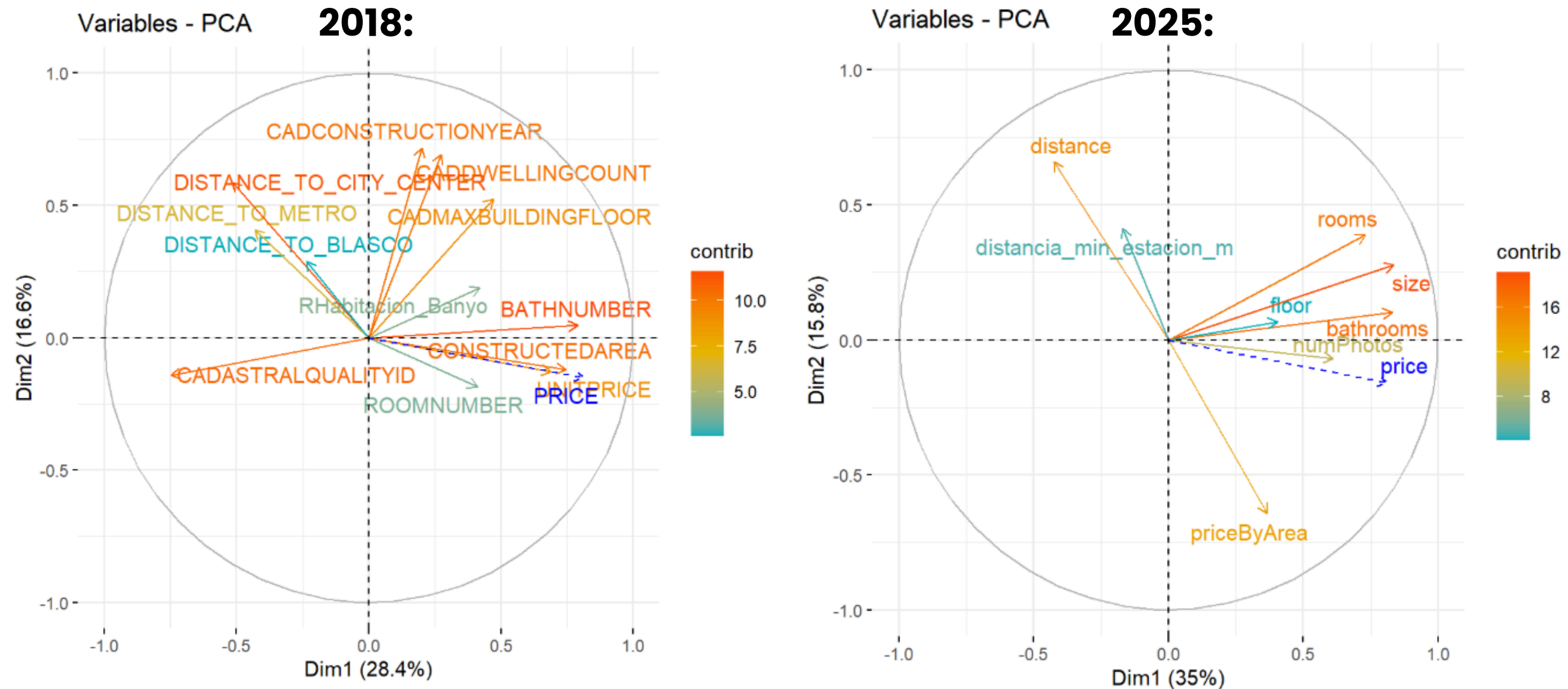
• PCA

**¿Cómo ha cambiado esta
influencia de 2018 a 2025?**



- Regresión lineal
- Correlaciones de Pearson

PCA

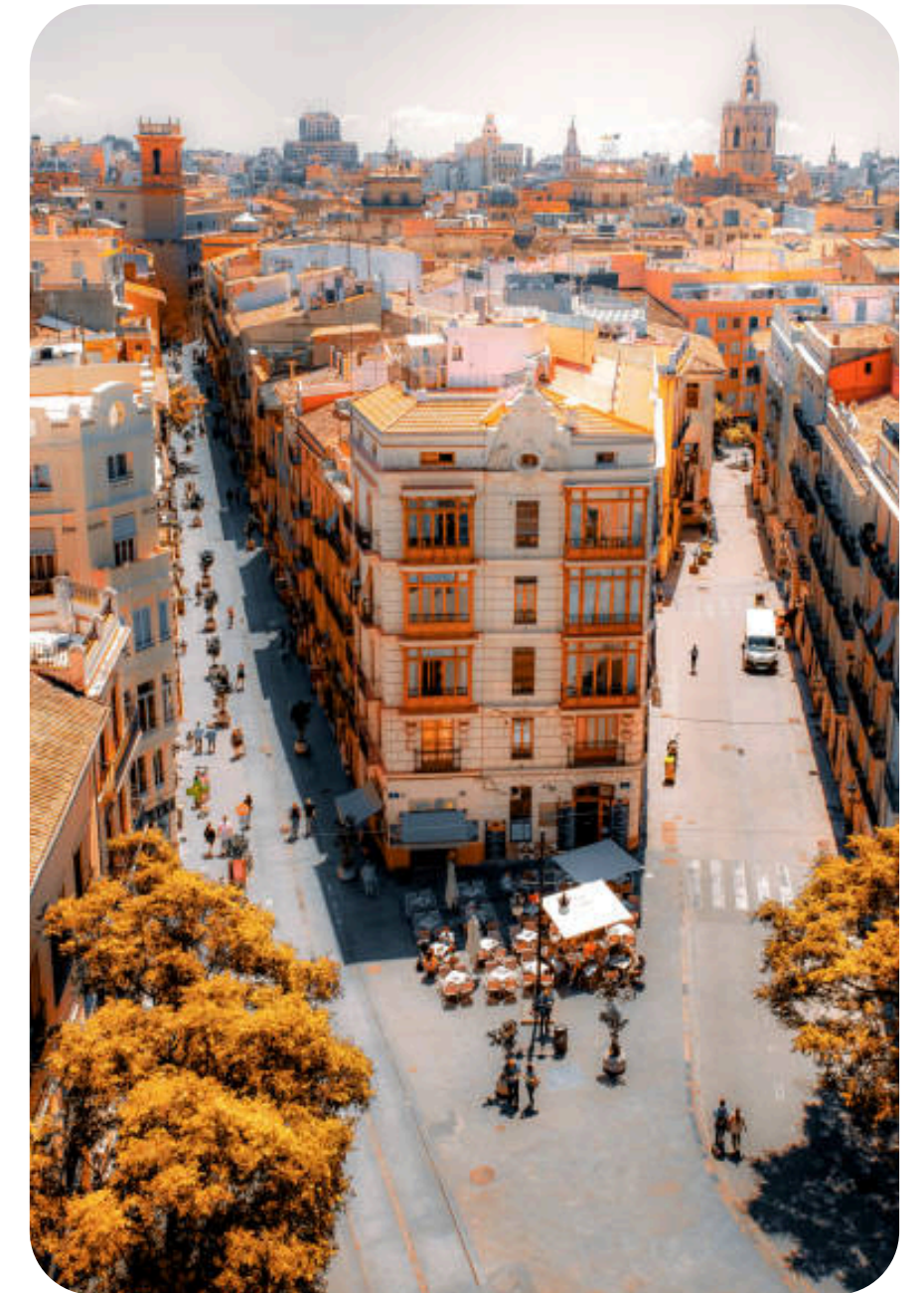


- Características físicas influyen más en el precio
- Ubicación y accesibilidad influyen negativamente
- Nuevas variables en 2025 que también influyen en el precio

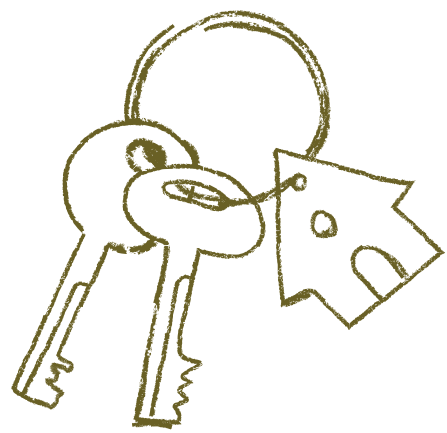
Regresión lineal y Correlación de Pearson

Conclusiones:

- Disminución en la Influencia de características físicas, aunque siguen siendo lo más importante
- Homogeneización de algunos factores
- Calidad del diseño interior y distribución de espacios cobran importancia
- Distancia al centro no varía mucho
- Accesibilidad pierde trascendencia por la mejor comunicación



Objetivos



01 Comparar la influencia de las características de una vivienda sobre su precio entre 2018 y 2025.

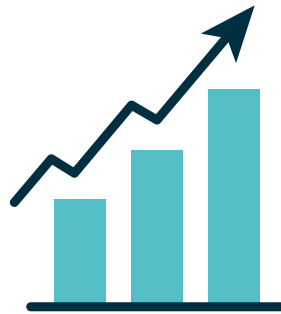
02 Estudiar la evolución del precio de la vivienda en diferentes distritos de Valencia.

03  ¿Analizar y determinar el modelo estadístico que genera la mayor precisión del valor de las viviendas en Valencia durante el año 2025.

04  ¿Analizar la evolución estadística del modelo de 2018 en la actualidad, evaluar las predicciones en base a la evolución del índice de Precios de la Vivienda (IPV).

¿Por qué nos interesa?

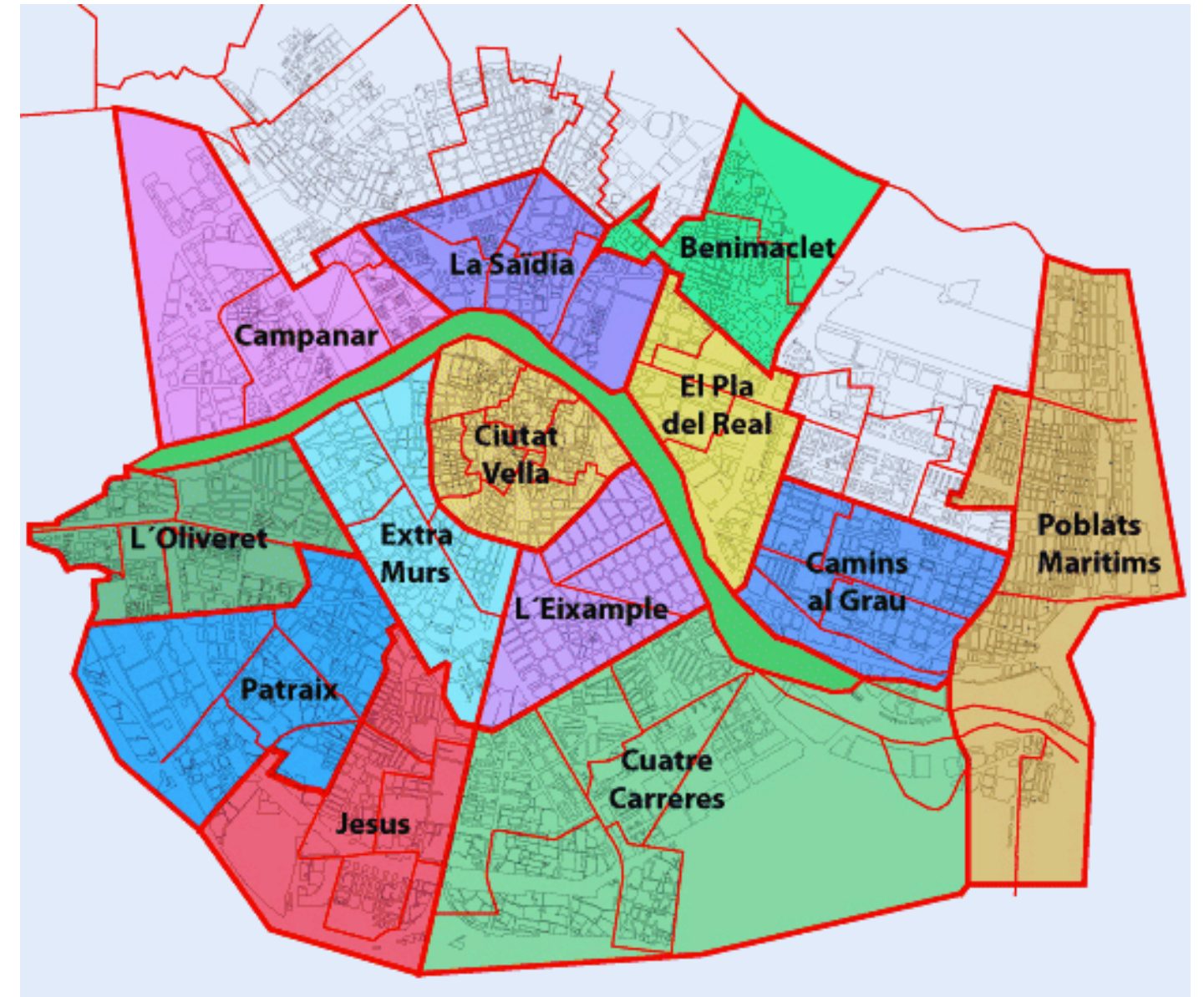
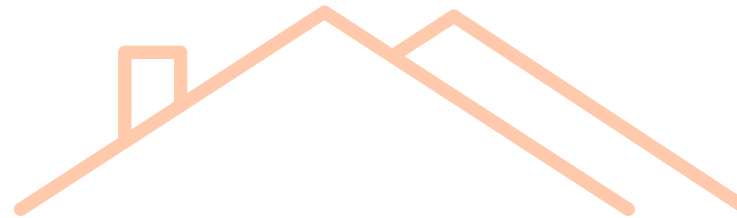
- El precio sigue aumentando en la terreta



- Caracterizar los distritos



- Encontrar similitudes y diferencias



IDEALISTA
2018 Y 2025

¿Cómo lo realizaremos?



1- Discretizamos la variable precio creando rangos de precio



No aplanamos la base de datos y conservamos la variabilidad

2- Creamos un nuevo dataframe solamente con los distritos



Clustering

Objetivo 2: Evolución del precio en los distritos

Clústers formados

2018**VS**2025

nº de clusters

5

>

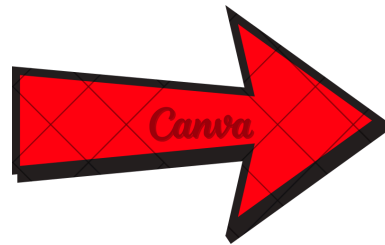
4

método

k-means

=

k-means

v.a. que más
diferencian

Precio x m2

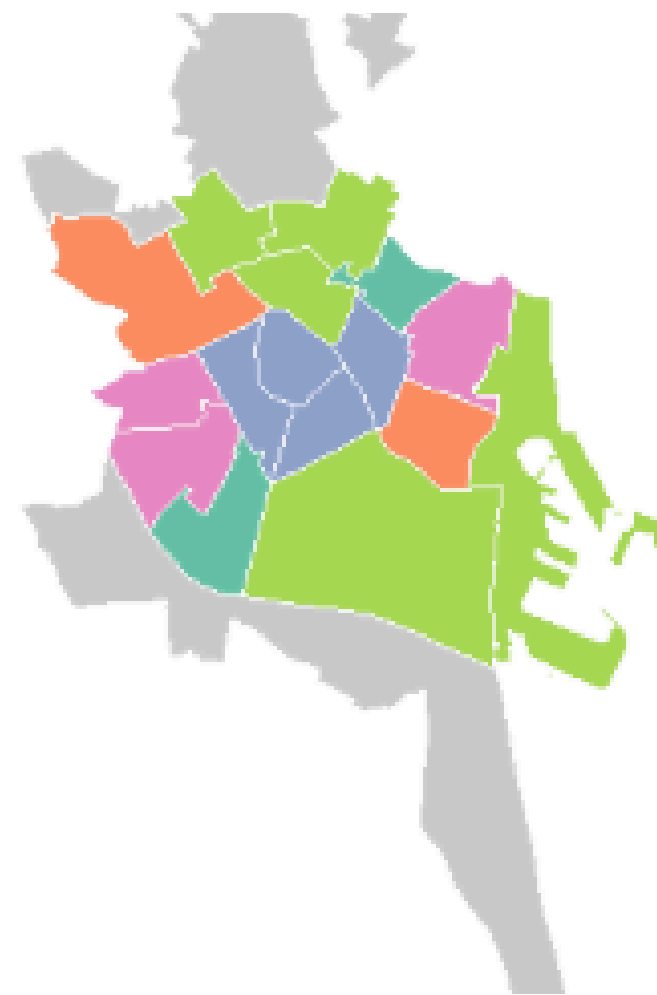
Nº de habitaciones

Nº de baños

Precio x m2

Distancias al centro y
metro

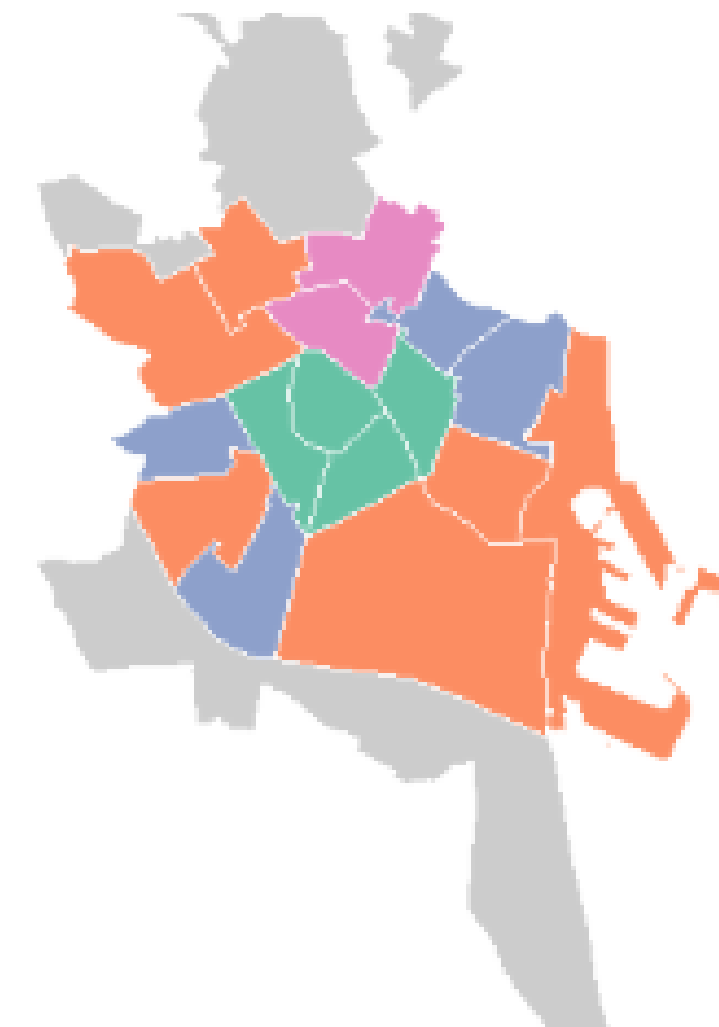
Visualización y conclusiones



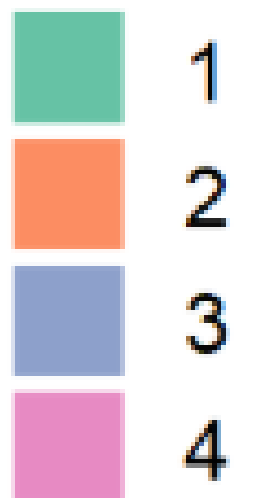
Cluster



**Clustering de los distritos
de Valencia 2018**

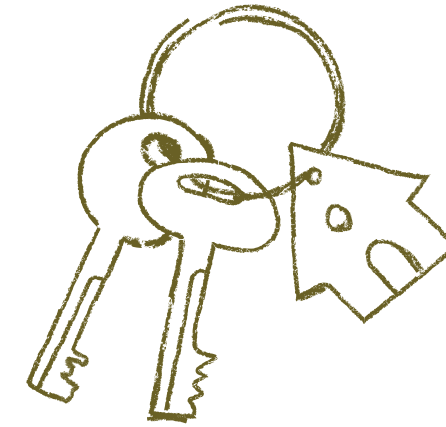


Cluster



**Clustering de los distritos
de Valencia 2025**

Objetivos



01

Comparar la influencia de las características de una vivienda sobre su precio entre 2018 y 2025.

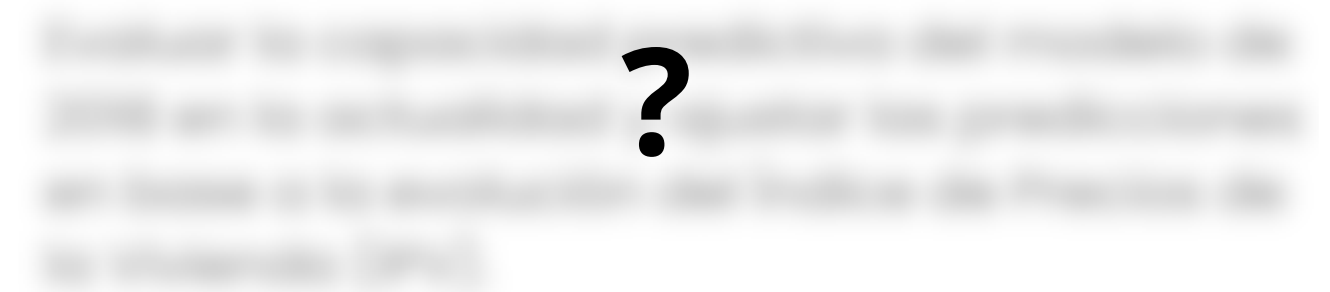
02

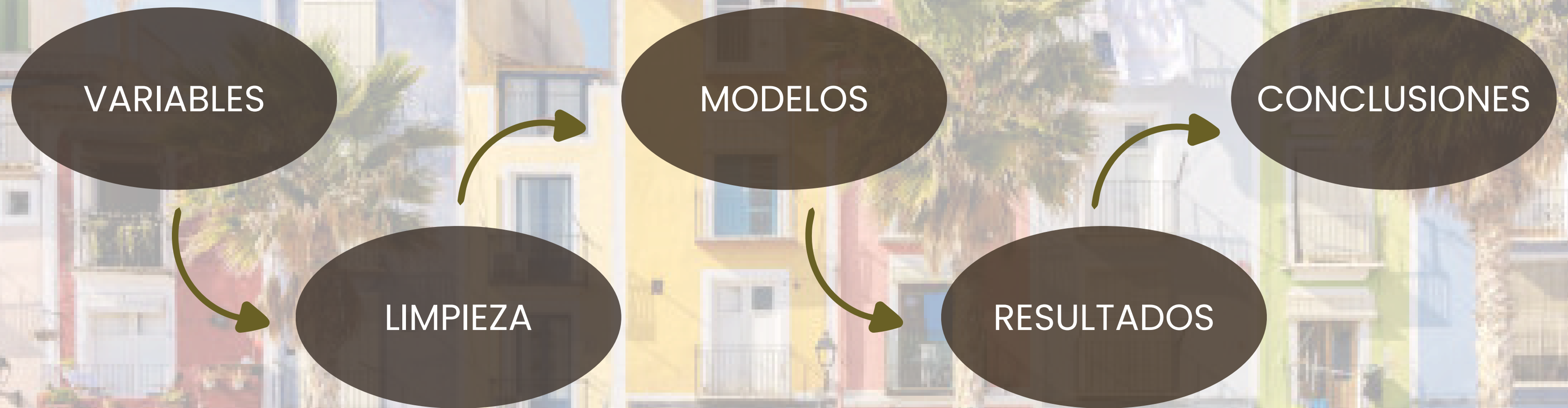
Estudiar la evolución del precio de la vivienda en diferentes distritos de Valencia.

03

Analizar y determinar el modelo estadístico que ofrezca la mejor predicción del valor de las viviendas en Valencia durante el año 2018.

04





VARIABLES → LIMPIEZA → MODELOS → RESULTADOS → CONCLUSIONES



Objetivo 3: Modelo Predictivo 2018

DATA MEETS HOME

VARIABLES → **LIMPIEZA** → MODELOS → RESULTADOS → CONCLUSIONES



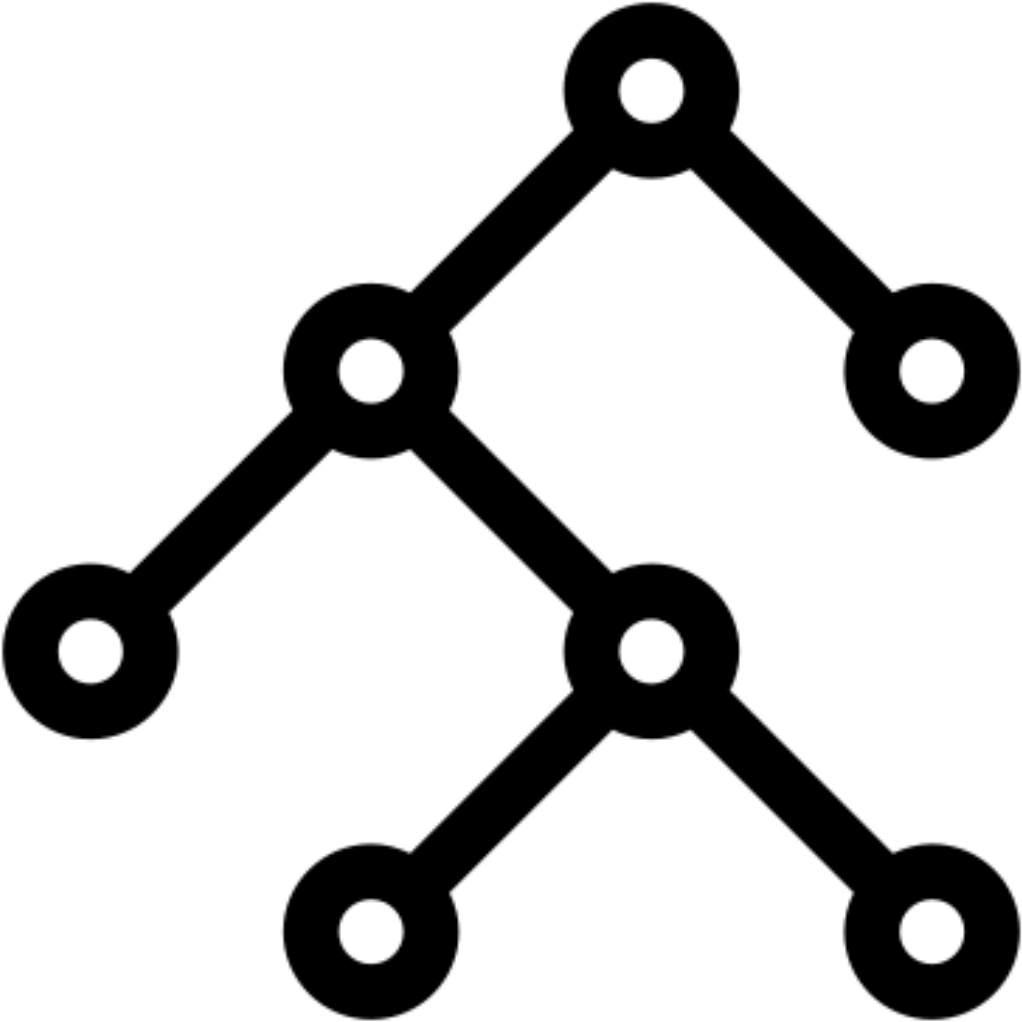
- Imputación de las plantas
- Variable status
- Utilización del logaritmo del precio
- One-hot-encoding

VARIABLES → LIMPIEZA → **MODELOS** → RESULTADOS → CONCLUSIONES

FOR SALE

- REGRESIÓN LINEAL
- XGBOOST
- LIGHTGBM
- RANDOM FOREST

- Conjunto de datos completo
- 5 Clústers
- 2 Clústers



VARIABLES → LIMPIEZA → MODELOS → **RESULTADOS** → CONCLUSIONES

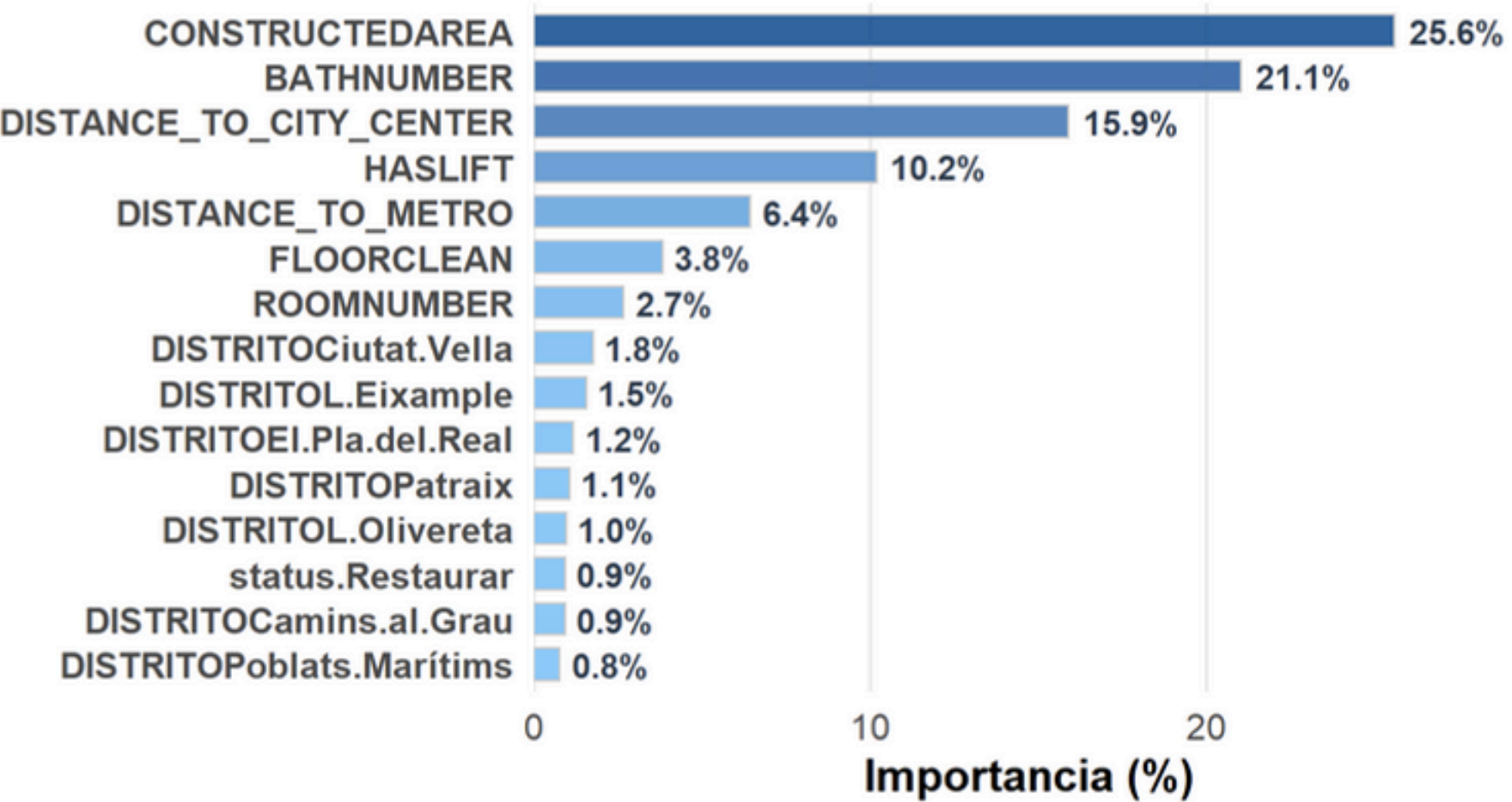
Modelo	RMSE (€)	MAE (€)	R ²	Notas
Regresión Lineal	100403,39	60231,54	0,6708	Modelo base
Regresion Lineal (Filtrado)	301750,4	52096,88	0,2511	Mejor MAE que sin filtrado pero peor R ²
Random Forest (Inicial)	67660,69	32814,38	0,8509	Mejora sustancial sobre la Regresión Lineal
Random Forest (Optimizado)	66644,44	32860,48	0,8556	Ligera mejora sobre el RF inicial
XGBoost	70004,63	34858,91	0,8402	Buen rendimiento, pero no supera al RF Optimizado
LightGBM	72355,27	39014,97	0,8293	Rendimiento similar a XGBoost
Random Forest (Filtrado)	38747,33	25343,29	0,836	Mejora el RF inicial Percentil 95% y LOGPRICE

Objetivo 3: Modelo Predictivo 2018

VARIABLES → LIMPIEZA → MODELOS → **RESULTADOS** → CONCLUSIONES

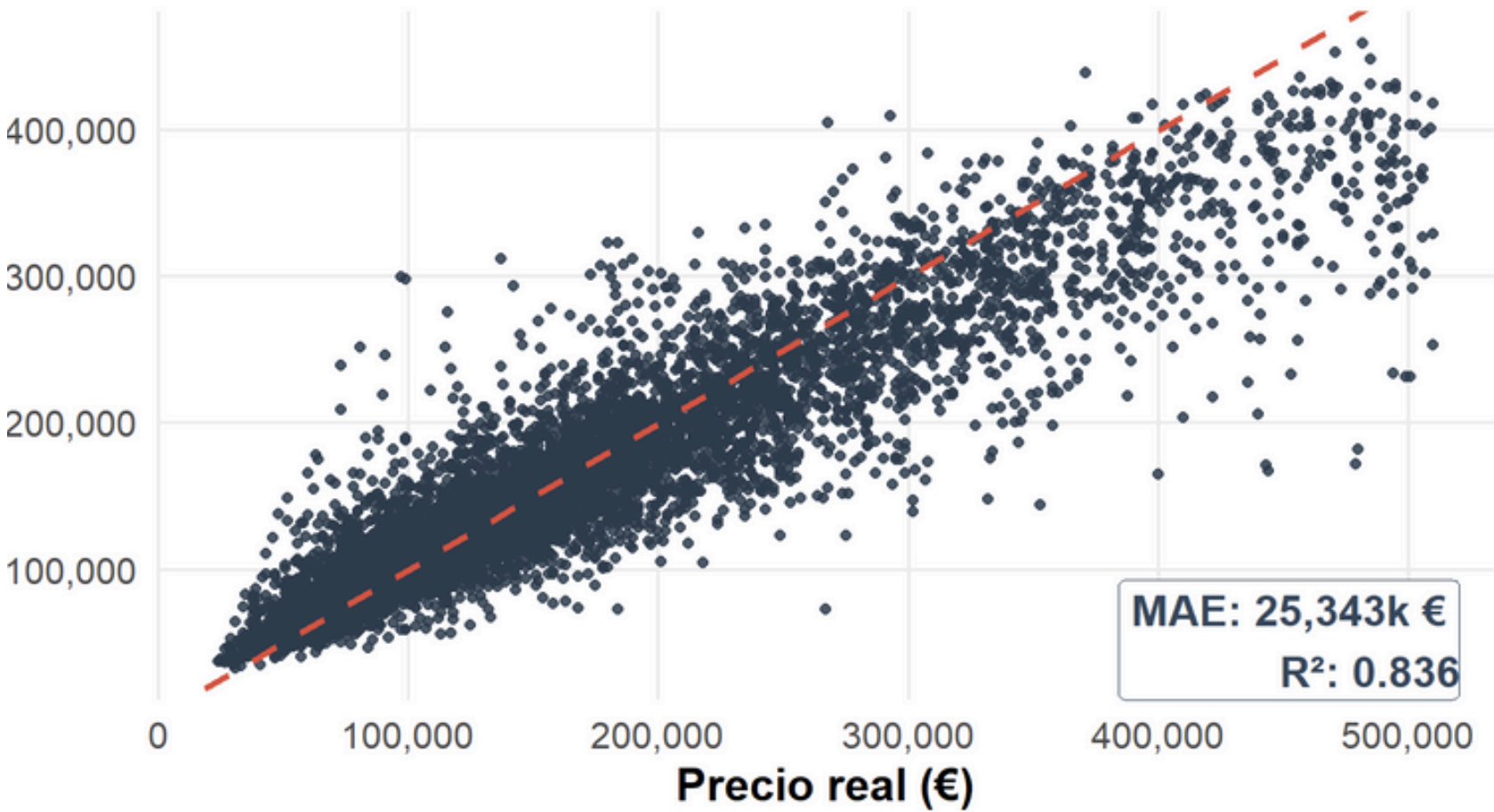
Importancia relativa de las variables en RF

Porcentaje de importancia de las 15 variables principales

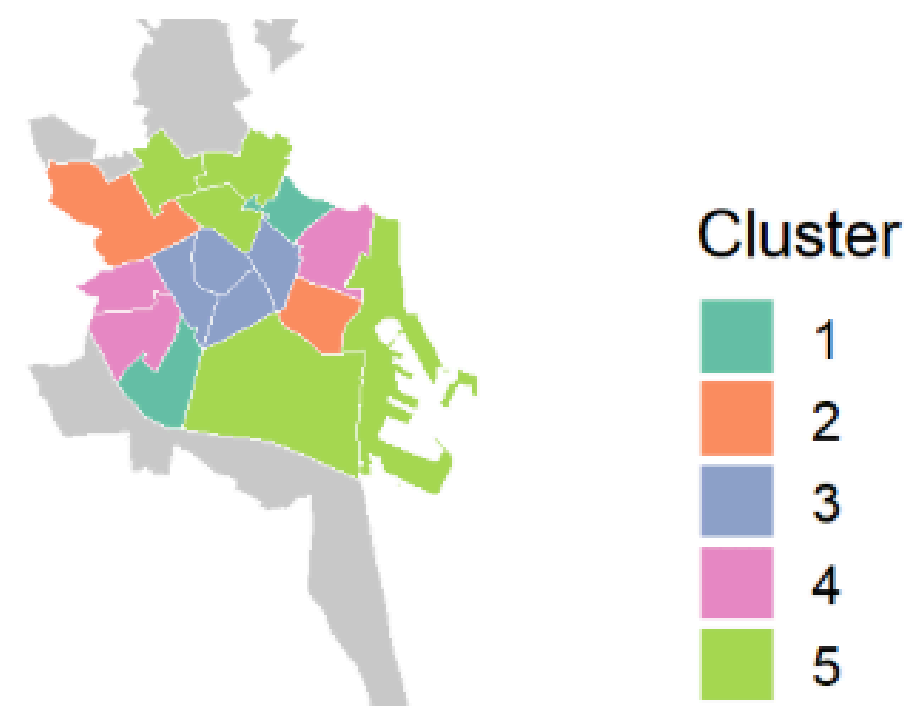


Random Forest: Precio Real vs Predicho(filtrado)

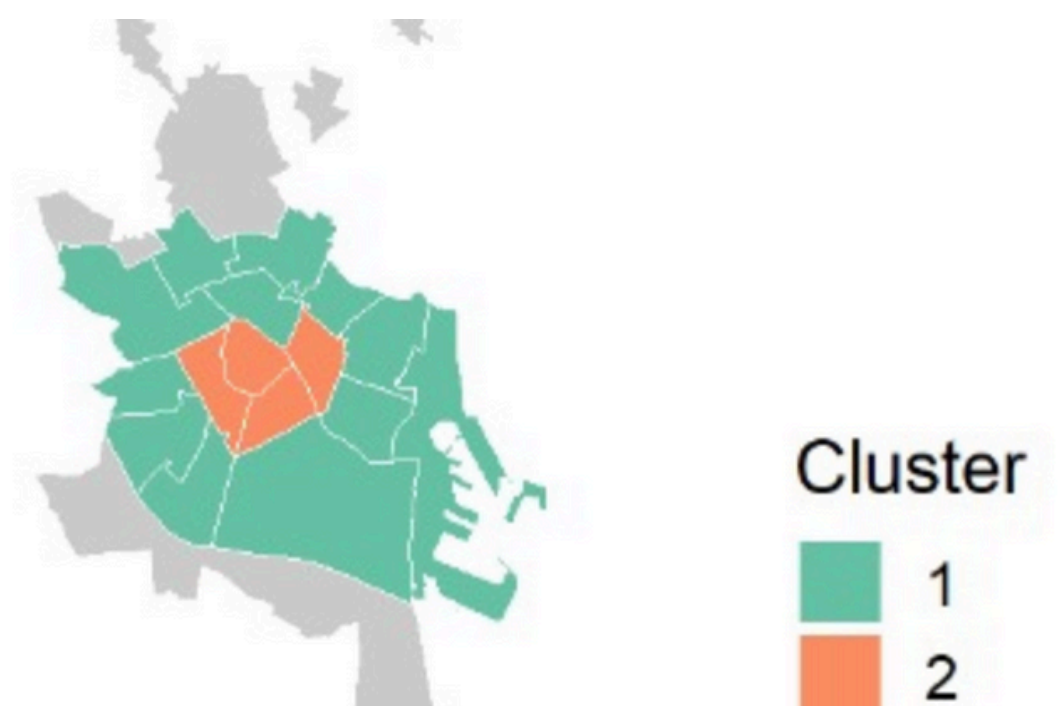
Línea roja: referencia perfecta



VARIABLES → LIMPIEZA → MODELOS → **RESULTADOS** → CONCLUSIONES



Clúster	RMSE (€)	MAE (€)	R ²
1	33382,22	21486,05	0,845
2	82146,57	44865,74	0,767
3	115554	64770,64	0,768
4	40152,91	23122,47	0,594
5	41114,23	25644,19	0,775



Clúster	RMSE (€)	MAE (€)	R ²
1	114154,94	65161,87	0,764
2	47733,2	28921,02	0,745

VARIABLES → LIMPIEZA → MODELOS → RESULTADOS → **CONCLUSIONES**

1

Random
Forest Filtrado

2

Limitación de
Variables

3

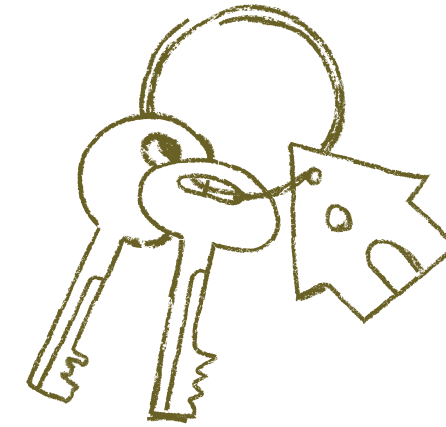
Resultados
Aceptables

4

Peores
Resultados
con Clústers

Objetivo 3: Modelo Predictivo 2018

Objetivos



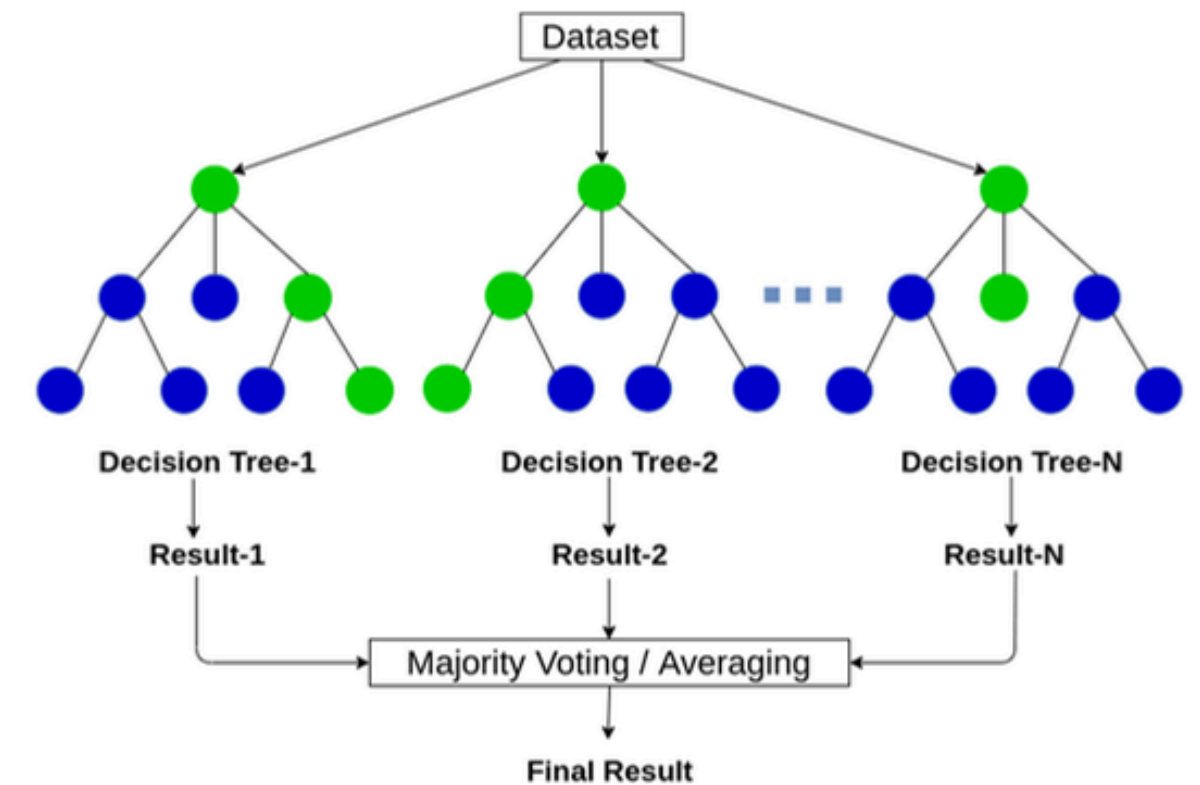
- 01** Comparar la influencia de las características de una vivienda sobre su precio entre 2018 y 2025.
 - 02** Estudiar la evolución del precio de la vivienda en diferentes distritos de Valencia.
 - 03** Analizar y determinar el modelo estadístico que ofrezca la mejor predicción del valor de las viviendas en Valencia durante el año 2018.
 - 04** Evaluar el modelo de 2018 en la actualidad y ajustar las predicciones en base a la evolución del Índice de Precios de la Vivienda (IPV).
-

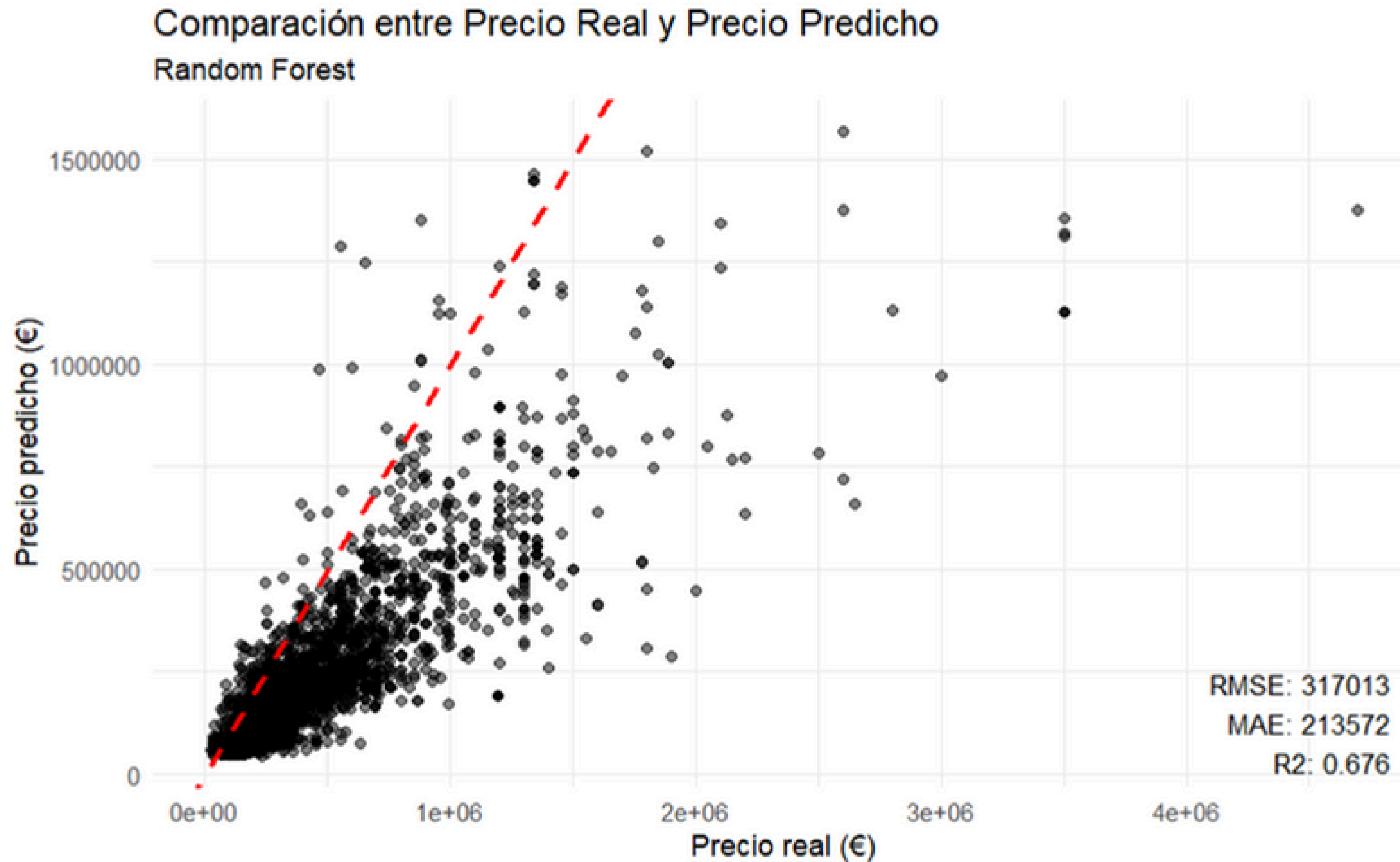
DATOS 2025



TRANSFORMACIÓN

Modelo 2018



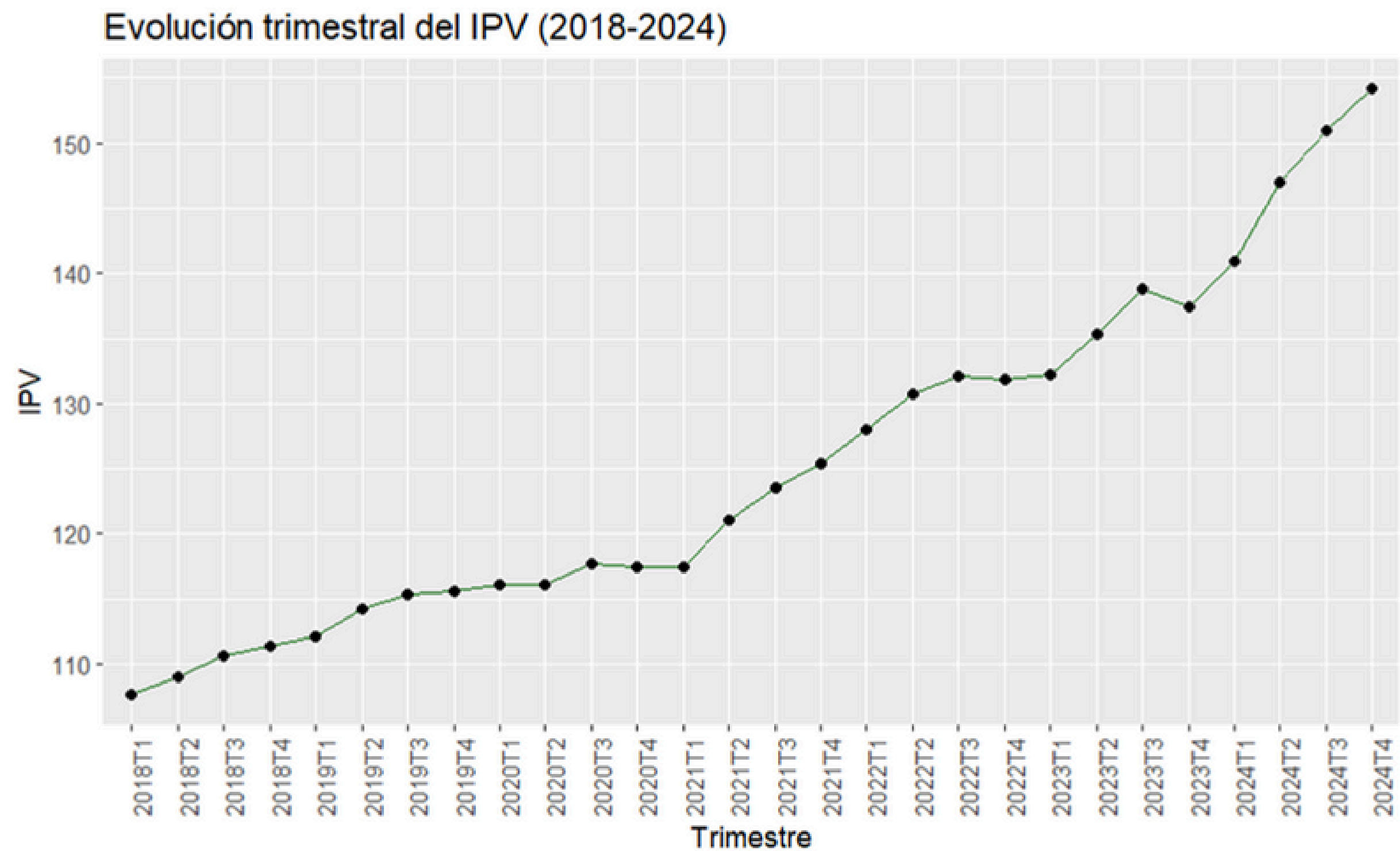


Desfase por el
tiempo

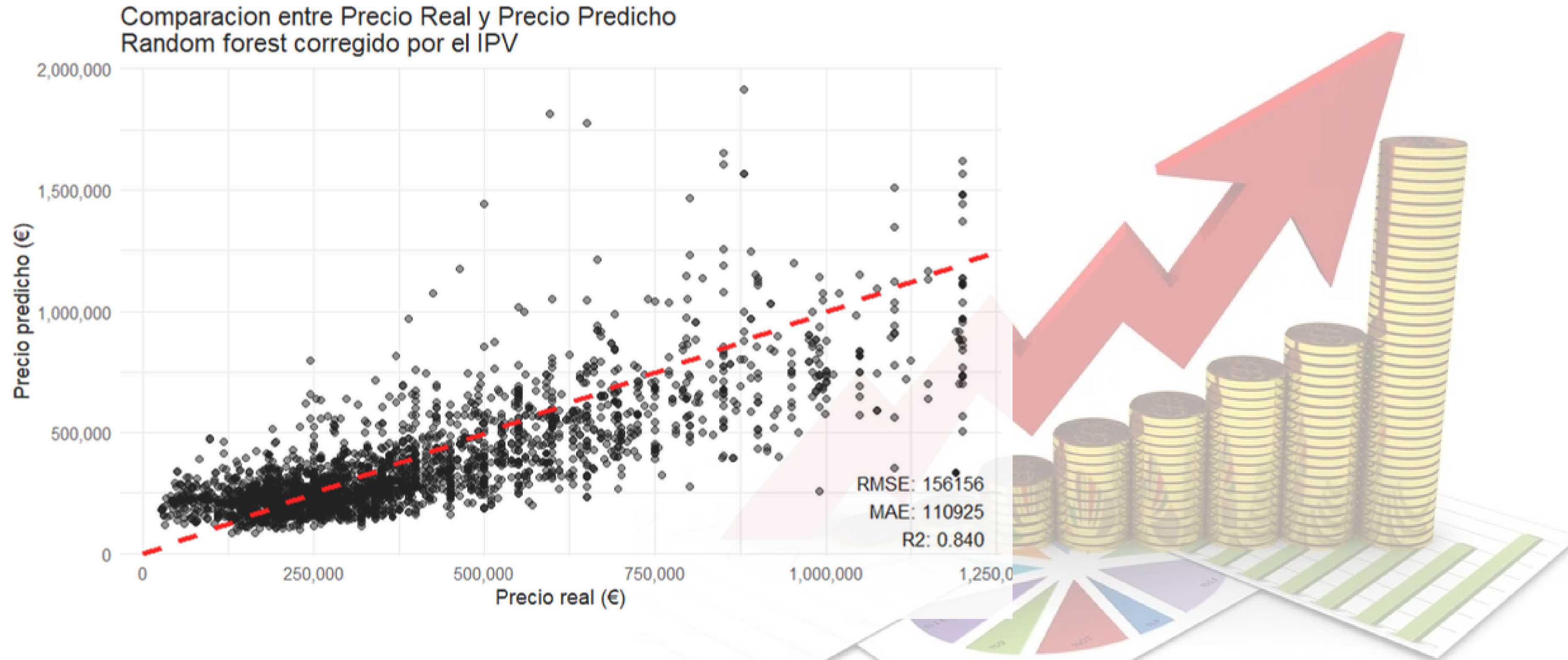


Objetivo 4: Evaluar el modelo en la actualidad

Aumento de 50 puntos



Objetivo 4: Evaluar el modelo en la actualidad



¡Muchas gracias!